

VinciTu — Risk Management System

Guida completa al sistema di gestione rischio, liability e trading | v1.0 — Febbraio 2026

Indice

- 1. [Panoramica Sistema](#)
- 2. [Piazzamento Scommesse](#)
- 3. [Risk Engine — Regole](#)
- 4. [Analisi AI \(Claude\)](#)
- 5. [Liability Management](#)
- 6. [Sistema di Accettazione](#)
- 7. [Trading Queue](#)
- 8. [AI Odds Optimizer](#)
- 9. [Pannello Admin — Risk & Trading](#)
- 10. [Pagina Dettaglio Giocatore](#)
- 11. [Notifiche Admin](#)
- 12. [Cron Jobs](#)
- 13. [Database — Migrations](#)
- 14. [Configurazione](#)
- 15. [Glossario](#)

1. Panoramica Sistema

Il sistema di Risk Management di VinciTu gestisce l'intero ciclo di vita di una scommessa dal punto di vista del rischio e della liability. Ogni bet passa attraverso validazione, analisi rischio, controllo liability e sistema di accettazione prima di essere confermata.

Componenti principali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	FILE
Bet Placement API	Piazzamento server-side sicuro	<code>/api/player/place-bet</code>
Risk Engine	12 regole + 4 batch + AI Claude	<code>lib/risk/engine.ts</code>
Liability Engine	Esposizione per outcome/market/evento	<code>lib/risk/engine.ts</code>
Acceptance Engine	Auto/manuale/parziale	<code>lib/risk/engine.ts</code>
Trading Queue	Coda bet per review admin	<code>/api/admin/trading-queue</code>
AI Odds Optimizer	Claude suggerisce aggiustamenti quote	<code>lib/risk/engine.ts</code>

Admin Panel	6 tab: dashboard, alert, queue, liability, utenti, AI	/admin/risk
Notifiche	Realtime + browser push per alert critici	admin_notifications
Cron Scanner	Batch pattern detection orario	/api/cron/risk-scan

Architettura: Tutte le operazioni di scrittura avvengono server-side tramite API routes. Il frontend non ha accesso diretto in scrittura a Supabase per le bet. Questo previene manipolazioni client-side.

2. Piazzamento Scommesse

Endpoint: POST /api/player/place-bet

Flusso completo



Request body

```
{
  "stake": 50,
  "selections": [
    { "eventId": "uuid", "marketId": "uuid", "outcomeId": "uuid", "odds": 2.9 }
  ],
  "fingerprint": "optional-device-id"
}
```

Risposte possibili

CODE	SITUAZIONE	AZIONE
AUTH_REQUIRED	Utente non autenticato	Redirect a login
ACCOUNT_BLOCKED	Account sospeso/bannato	Mostrare errore
LIMIT_EXCEEDED	Stake supera limite utente	Mostrare max consentito
DAILY_LIMIT_EXCEEDED	Limite giornaliero raggiunto	Mostrare residuo
ODDS_CHANGED	Quote cambiate oltre tolleranza (±0.05)	Aggiornare schedina con nuove quote
OUTCOME_SUSPENDED	Esito sospeso	Rimuovere dalla schedina
BET_REJECTED	Liability massima raggiunta	Mostrare errore
RISK_BLOCKED	Risk score ≥ 85	Bet cancellata automaticamente

success + pending_acceptance	Bet in attesa di approvazione	Mostrare "in attesa"
success + open	Bet accettata	Conferma + nuovo saldo

Optimistic Concurrency: Il wallet viene detratto con `WHERE balance = expected_value`. Se il saldo cambia tra il check e la deduzione (race condition), il sistema riprova una volta con il saldo aggiornato.

3. Risk Engine — Regole

Il motore di rischio analizza ogni scommessa con 12 regole in tempo reale + 4 regole batch eseguite dal cron orario.

Regole per-bet (tempo reale)

#	FLAG	CONDIZIONE	SCORE
1	STAKE_SPIKE	Stake > 5× media storica	+25
2	HIGH_STAKE	Stake > \$1,000	+15
3	VERY_HIGH_STAKE	Stake > \$5,000	+20
4	NEW_ACCOUNT_HIGH_STAKE	Account < 1 giorno + stake > \$100	+30
5	YOUNG_ACCOUNT_HIGH_STAKE	Account < 7 giorni + stake > \$500	+20
6	HIGH_ODDS	Quote totali > 20	+15
7	EXTREME_ODDS	Quote totali > 50	+25
8	HIGH_VELOCITY	> 10 bet nell'ultima ora	+20
9	EXTREME_VELOCITY	> 25 bet nell'ultima ora	+30
10	FREE_BET_HIGH_ODDS	Free bet su quote > 10	+20
11	HIGH_WIN_RATE	Win rate > 70% con min 20 bet	+25
12	UNVERIFIED_HIGH_STAKE	KYC non verificato + stake > \$200	+15

Regole batch (cron orario)

#	FLAG	CONDIZIONE	SCORE
13	MULTI_ACCOUNT_IP	Stesso IP su ≥ 2 utenti diversi	+35
14	BOT_PATTERN	Intervalli bet regolari (std dev < 5s, media < 60s)	+30
15	LEAGUE_SPECIALIST	> 80% bet su una lega non-top (min 20 bet)	+20
16	LATE_ODDS_EXPLOITATION	≥ 3 bet entro 2min dal kickoff a quote > 3.0	+25

Livelli di rischio

SCORE	LIVELLO	AZIONE AUTOMATICA
0 — 25	LOW	Nessuna — bet nella norma
26 — 50	MEDIUM	Flag creato, monitoraggio
51 — 75	HIGH	Alert admin, riduzione limiti, richiesta KYC
76 — 100	CRITICAL	Account bloccato, bet cancellata

Soglie auto-actions (configurabili)

AZIONE	SOGLIA DEFAULT
Richiesta KYC	≥ 40
Flag + alert admin	≥ 50
Riduzione limiti	≥ 60
Blocco account + bet cancellata	≥ 85

4. Analisi AI (Claude)

Quando il risk score supera la soglia (default: 60), viene attivata l'analisi AI tramite Claude per una valutazione avanzata.

Input all'AI

- Dati bet corrente: stake, quote, tipo, vincita potenziale
- Profilo utente: KYC, classe, paese, età account
- Player profile: classificazione, totali, win rate, GGR
- Storico ultime 50 scommesse
- Flags del rule engine

Output AI

```
{
  "score": 0-100,
  "level": "low" | "medium" | "high" | "critical",
  "flags": ["detected issues"],
  "player_classification": "recreational" | "semi_pro" | "sharp" | "syndicate",
  "confidence": 0.0-1.0,
  "recommended_actions": ["actions"],
  "reasoning": "spiegazione"
}
```

Il **score finale** è il massimo tra score regole e score AI. La classificazione AI aggiorna il player profile.

Modello: `claude-sonnet-4-20250514` — configurabile in `risk_config.ai_settings`. Se l'API AI fallisce, la bet non viene bloccata (fail-open).

5. Liability Management

La liability (esposizione) rappresenta quanto il bookmaker rischia di pagare se un esito si verifica.

Formula

```
Liability per outcome = SUM(stake × (odds - 1)) per tutte le bet aperte su quell'es.
```

Limiti default

LIVELLO	MAX LIABILITY
Per outcome	\$50,000
Per market	\$75,000
Per evento	\$100,000
Globale	\$500,000

SQL Functions

- `compute_outcome_liability(p_outcome_id)` — calcola liability su un singolo esito
- `compute_event_liability(p_event_id)` — calcola liability per tutti gli esiti di un evento

Soglie di allerta

% UTILIZZATA	AZIONE
> 70%	Trigger rebalance (AI optimizer)
> 80%	Alert admin
> 95%	Sospensione automatica esito
100%	Bet rifiutata o accettazione parziale

6. Sistema di Accettazione

Modalità

MODALITÀ	DESCRIZIONE
AUTO (default)	Tutte le bet accettate automaticamente, tranne se bloccate da liability o risk
MANUAL	Tutte le bet vanno in trading queue per approvazione

HYBRID

Bet sotto soglia → auto. Sopra soglia → manual review

Configurazione (`risk_config.acceptance`)

```
{
  "mode": "auto",
  "auto_accept_max_stake": 1000,
  "manual_review_stake_threshold": 5000,
  "partial_accept_enabled": true,
  "odds_change_tolerance": 0.05,
  "live_bet_delay_seconds": 5,
  "always_manual_classes": ["sharp", "syndicate"],
  "sharp_player_mode": "manual",
  "max_liability_per_outcome": 50000,
  "max_liability_per_market": 75000,
  "max_liability_per_event": 100000
}
```

Flusso decisionale

1. **Classe giocatore** in `always_manual_classes` ?
 - `sharp_player_mode = "block"` → **RIFIUTATA**
 - `sharp_player_mode = "manual"` → **MANUAL REVIEW**
2. **Stake > soglia manuale** (in hybrid/manual)? → **MANUAL REVIEW**
3. **Liability superata?**
 - Spazio rimasto > \$1 + partial enabled → **PARZIALE** (stake ridotto al max consentito)
 - Spazio = 0 → **RIFIUTATA**
4. Nessun problema → **ACCETTATA**

7. Trading Queue**Endpoint:** `/api/admin/trading-queue`

Le bet con status `pending_acceptance` finiscono nella trading queue. Il wallet del giocatore **non viene detratto** fino all'approvazione.

API

METODO	DESCRIZIONE
GET	Lista bet pending con info utente, evento, quote, risk score
PATCH	Accetta, rifiuta o accetta parzialmente una bet

Azioni admin

AZIONE	EFFETTO
--------	---------

Accetta	Status → open , wallet detratto, transazione creata
Accetta parziale	Stake ridotto, wallet detratto per importo ridotto
Rifiuta	Status → rejected , wallet invariato

Ogni azione viene registrata nella tabella risk_actions (audit trail) con il campo performed_by che identifica il trader.

8. AI Odds Optimizer

L'ottimizzatore AI analizza la liability per evento e suggerisce aggiustamenti alle quote per bilanciare il book.

Come funziona

1. Raccoglie tutti i mercati + esiti + liability per un evento
2. Calcola margine implicito e distribuzione esposizione
3. Invia a Claude con regole: margine min 2.5%, aggiustamenti conservativi (0.05-0.20)
4. Claude restituisce suggerimenti: outcome_id, current_odds, suggested_odds, reason
5. Admin può applicare i suggerimenti (log in odds_adjustments)

Trigger

- **Manuale:** bottone "AI Optimize" nella tab Liability dell'admin panel
- **Automatico:** cron orario su eventi con liability > 70% del limite

9. Pannello Admin — Risk & Trading

Percorso: /admin/risk

Tab disponibili

TAB	CONTENUTO
Dashboard	4 KPI: alert aperti, risk score medio, bet pending, liability totale. Top utenti a rischio.
Alert	Tabella risk_flags con checkbox bulk, SLA badge, filtri severità. Link a dettaglio giocatore.
Trading Queue	Card per ogni bet pending con info evento, quote, risk. Bottoni Accetta / Parziale / Rifiuta.
Liability	Overview eventi ordinati per esposizione. Drill-down per outcome. Heatmap + bottone AI optimizer.
Utenti	Lista utenti flaggati con classificazione, risk score, bet totali. Link a pagina dettaglio.
AI	Trigger analisi AI manuale su una bet specifica.

Bulk Actions (tab Alert)

- Seleziona multipli alert con checkbox
- Azioni: Risolvi tutti, Dismetti tutti, Blocca utenti, Riduci limiti, Esporta
- Modal di conferma con textarea note
- Ogni azione → audit trail in `risk_actions`

10. Pagina Dettaglio Giocatore

Percorso: `/admin/risk/player/[id]`

Sezioni

- **Header:** risk score meter (SVG semicerchio colorato), 6 stat card (bet totali, stake, win rate, GGR, depositi, prelievi), limiti attivi
- **Storico stake:** bar chart CSS con stake e conteggio bet per giorno (ultimi 30 giorni)
- **Trend risk score:** line chart SVG con andamento score nel tempo
- **Alert:** lista flags con SLA badge, bottoni risolvi/dismetti
- **Quick actions:** Blocca account, Riduci limiti, Richiedi analisi AI, Richiedi KYC
- **Scommesse recenti:** tabella ultime 20 bet con dettagli

11. Notifiche Admin

Componenti

- **NotificationBell:** campanella nella topbar con conteggio non lette (badge rosso)
- **NotificationDropdown:** dropdown con lista notifiche, icona severità, time ago, tipo

Tipi di notifica

TIPO	QUANDO	SEVERITÀ
<code>risk_alert</code>	Risk score $\geq$ 50 su una bet	warning / critical
<code>bet_review</code>	Bet accettata/rifiutata dalla trading queue	info
<code>liability_warning</code>	Liability supera 80% su un esito	warning
<code>odds_suggestion</code>	AI suggerisce aggiustamento quote	info
<code>system</code>	Eventi di sistema	info

Browser Notification API

- Alert **critical**: notifica browser push + suono
- Alert **warning**: suono
- Richiede permesso utente al primo accesso
- Subscription realtime su tabella `admin_notifications`

12. Cron Jobs

Risk Scanner (ogni ora)

Endpoint: POST /api/cron/risk-scan

Auth: header x-cron-key = CRON_SECRET

1. Trova utenti con ≥ 10 bet nelle ultime 24 ore
2. Ricalcola `player_profiles` per ciascuno
3. Esegue batch pattern detection (regole 13-16)
4. Crea `risk_flags` per anomalie trovate
5. Crea `admin_notifications` per alert critici
6. Esegue AI odds optimizer su eventi ad alta liability

Daily Stats (ogni giorno alle 00:15)

Endpoint: POST /api/cron/daily-stats

Auth: header x-cron-key = CRON_SECRET

Aggrega per il giorno precedente: bet_count, total_stake, total_payout, GGR, margin_pct, deposit/withdrawal count+volume, active_users, new_users, risk_alerts, sport_breakdown. Upsert in `daily_stats`.

Setup VPS (crontab)

```
# Risk scan ogni ora
0 * * * * curl -s -X POST http://localhost:3000/api/cron/risk-scan -H "x-cron-key: $CRON_SECRET"

# Daily stats alle 00:15
15 0 * * * curl -s -X POST http://localhost:3000/api/cron/daily-stats -H "x-cron-key: $CRON_SECRET"
```

13. Database — Migrations

Migration 005 — Admin Upgrade

Tabelle: `risk_flags`, `player_profiles`, `risk_config`, `daily_stats`, `user_limits`

Migration 006 — Risk Upgrade

TABELLA NUOVA	DESCRIZIONE
<code>risk_actions</code>	Audit trail: chi ha fatto cosa, quando, perché
<code>login_fingerprints</code>	IP + fingerprint per multi-account detection
<code>admin_notifications</code>	Notifiche admin con realtime subscription
<code>odds_adjustments</code>	Log aggiustamenti quote (AI o manuali)

Colonne aggiunte a `bets`

`requested_stake`, `accepted_stake`, `acceptance_mode`, `accepted_by`, `acceptance_note`, `reviewed_at`, `placed_ip`, `placed_fingerprint`, `time_to_kickoff_minutes`

Colonne aggiunte a `outcomes` / `markets`

`max_liability` (default \$50,000 per outcome, \$100,000 per market)

SQL Functions

`compute_outcome_liability(p_outcome_id)`, `compute_event_liability(p_event_id)`

Migration 007 — Fix UUID→TEXT

Colonne `accepted_by`, `performed_by`, `assigned_to`, `resolved_by` cambiate da UUID (con FK a `admin_users`) a TEXT per flessibilità.

14. Configurazione

Tutta la configurazione è nella tabella `risk_config` con 6 chiavi JSON:

CHIAVE	CONTENUTO
<code>thresholds</code>	Soglie auto-actions: <code>auto_block</code> (85), <code>auto_flag</code> (50), <code>auto_reduce_limits</code> (60), <code>auto_kyc</code> (40)
<code>auto_actions</code>	Toggle: <code>block_account</code> , <code>reduce_limits</code> , <code>require_kyc</code> , <code>notify_admin</code>
<code>rules</code>	Parametri regole: <code>stake thresholds</code> , <code>odds limits</code> , <code>velocity limits</code> , <code>win rate</code>
<code>ai_settings</code>	Modello Claude, <code>max_tokens</code> , soglia attivazione AI
<code>acceptance</code>	Modalità, soglie, <code>partial accept</code> , classi manuali
<code>liability</code>	Limiti globali, soglie alert/suspend, AI optimizer settings

Modificabile dalla pagina `/admin/config`. Ogni chiave ha valori default hardcoded nel codice come fallback.

15. Glossario

TERMINE	DEFINIZIONE
GGR	Gross Gaming Revenue = <code>total_stake</code> – <code>total_payout</code>
Liability	Esposizione: quanto il bookmaker rischia di pagare su un esito
Sharp	Scommettitore professionista con win rate anomalo
Syndicate	Gruppo organizzato di scommettitori (multi-account)
SLA	Service Level Agreement: tempo max per gestire un alert (critico 4h, alto 24h, medio 72h)

Trading Queue	Coda di bet in attesa di approvazione manuale dal trader
Acceptance	Sistema di accettazione bet: auto, manuale o ibrido
Partial Accept	Accettazione parziale: stake ridotto per rispettare limiti liability
Arb/Arbitrage	Scommesse su esiti opposti per garantire profitto senza rischio
KYC	Know Your Customer: verifica identità del giocatore
Optimistic Concurrency	Tecnica per evitare race condition: aggiorna solo se il valore non è cambiato

VinciTu Risk Management System v1.0 — Generato il 24 Febbraio 2026 — Documento riservato